

# WI2022 Manajemen Proyek

## Project Quality Management

[Project Quality Management \(PQM\)](#)

[Visi dan Misi Quality Management](#)

[Proses Utama dalam Manajemen Mutu](#)

[Quality Planning](#)

[Quality Assurance](#)

[Quality Control](#)

[Biaya untuk mencapai Kualitas](#)

[Tools dan Teknik Quality Control](#)

[Total Quality Management \(TQM\)](#)

[Taguchi Method](#)

[Deming's 14 Points](#)

[Tantangan Implementasi TQM](#)

[Six Sigma](#)

[ISO 9000](#)

[Definisi ISO 9000](#)

[Prinsip Manajemen Mutu ISO 9000](#)

[Pendekatan PDCA \(Plan-Do-Check-Act\)](#)

[Manfaat Implementasi ISO 9000](#)

[Tantangan Implementasi ISO 9000](#)

[OHSAS 18001](#)

[Definisi OHSAS 18001](#)

[Prinsip OHSAS 18001](#)

[Pendekatan PDCA](#)

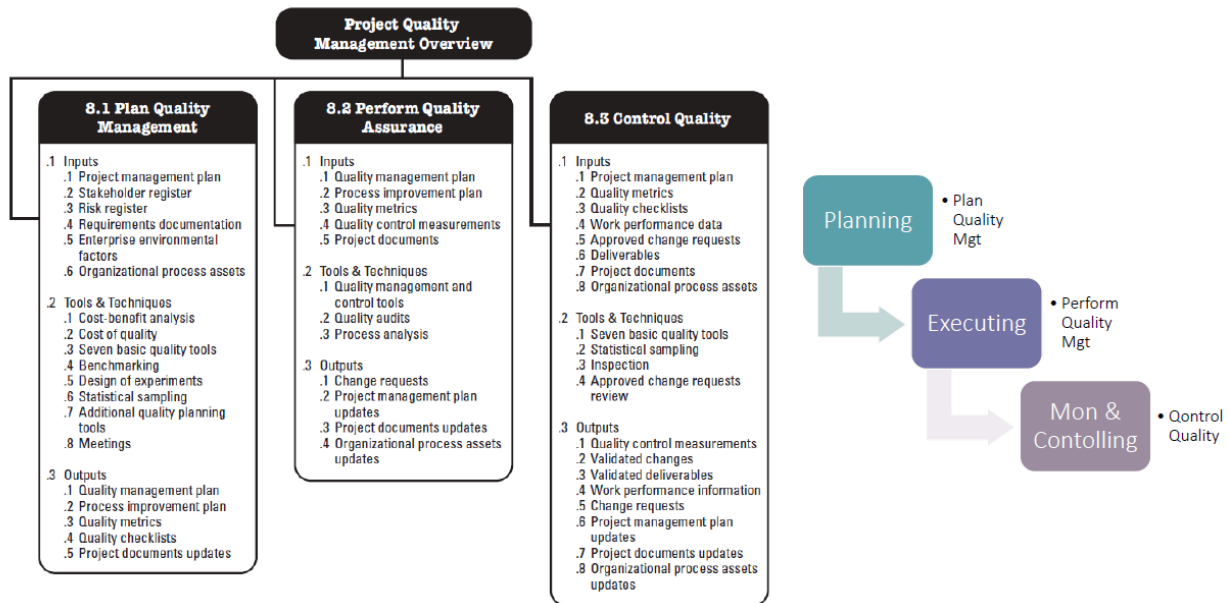
[Penerapan OHSAS 18001 dalam Organisasi](#)

[Manfaat OHSAS 18001](#)

[Tantangan penerapan OHSAS 18001](#)

[Seven Quality Control Tools](#)

# Project Quality Management (PQM)



- **Definisi quality:**
  - karakteristik total dari entitas yang berhubungan dengan kemampuannya untuk mencapai kepuasan atau kebutuhan (ISO8042:1994)
  - derajat dari kumpulan karakteristik dalam memenuhi kebutuhannya (ISO9000:2000)
- Quality didasarkan pada **pemenuhan kebutuhan** dan kemampuannya untuk digunakan
  - Kesesuaian dengan kebutuhan ⇒ produk dan proses dalam proyek sesuai dengan **spesifikasi yang ditulis/disepakati**
  - Kemampuan untuk digunakan ⇒ produk **dapat digunakan** sebagaimana diharapkan
- **Customer** yang menentukan apakah **kualitas dapat diterima**
- Banyak proyek gagal karena **hanya fokus** pada **pemenuhan kebutuhan teknis** dan melupakan kebutuhan lain
- **Tujuan PQM:** memastikan bahwa proyek akan memuaskan dan **memenuhi kebutuhan**
- Quality setingkat dengan scope, time, dan cost
- Proses utama dalam PQM:
  - Quality Planning
  - Quality Assurance
  - Quality Control

## Visi dan Misi Quality Management

| Visi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Misi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Visi manajemen mutu proyek adalah <b>memastikan proyek akan memenuhi atau melebihi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan/stakeholder</b></li><li>- Tim proyek membangun hubungan yang baik dengan key stakeholder (donor dan penerima manfaat proyek), untuk <b>memahami apa yang dimaksud dengan kualitas</b> bagi mereka</li><li>- Proyek harus <b>mengembangkan hubungan kerja yang baik</b> dengan semua stakeholder dan memahami kebutuhan mereka</li></ul> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menetapkan <b>visi</b> dan <b>standar kerja</b> bagi pekerja</li><li>2. Membangun <b>motivasi</b> dan <b>budaya</b> kerja</li><li>3. Membantu meningkatkan <b>kepercayaan</b> pelanggan terhadap <b>layanan</b> atau <b>produk</b> melalui <b>kualitas</b> yang terjamin</li><li>4. Memberikan <b>inovasi</b> atau <b>pengembangan lebih lanjut</b> terkait produk atau layanan yang dibuat</li><li>5. Memastikan <b>setiap kualitas</b> dari produk dan layanan bisa <b>sampai</b> pada <b>pelanggan</b></li><li>6. Membuat <b>alur kerja</b> lebih <b>efisien</b></li></ol> |

## Proses Utama dalam Manajemen Mutu

### Quality Planning

- **Mengidentifikasi standar kualitas** dan cara **mencapai standar** tersebut
- Quality planning mencakup kemampuan mengantisipasi situasi dan mempersiapkan aksi untuk mencapai outcome yang diharapkan
- Kepercayaan dalam quality management modern adalah **pencegahan cacat** melalui program seleksi material yang sesuai, training & **indoktrinasi personal** dalam hal kualitas, dan perencanaan proses untuk memastikan outcome yang tepat
- **Performance**: seberapa bagus penggunaan produk atau layanan yang diharapkan customer
  - Terkait performance dalam design kualitas sistem:
    - volume data & transaksi yang mampu ditangani
    - jumlah user simultan yang didesign untuk ditangani
    - proyeksi pertumbuhan jumlah user
    - tipe perangkat untuk menjalankan sistem
    - response time
  - Problem dalam mencapai performance → tidak ada lingkungan testing nyata

- **Reliability:** kemampuan produk atau layanan untuk bekerja pada kondisi normal yang diharapkan
- **Maintainability:** kemudahan dalam pemeliharaan produk
- Quality akan terpenuhi jika ada keseimbangan scope, time, dan cost, jika semua pihak bertanggung jawab dan saling berkomunikasi

## Quality Assurance

- **Tujuan:** perbaikan kualitas yang berkelanjutan, menemukan kesalahan/kecacatan seawal mungkin dalam proyek
- Terjadi selama **fase pelaksanaan proyek dan mencakup evaluasi kinerja keseluruhan proyek secara berkala** untuk memberikan keyakinan bahwa proyek akan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh proyek
- **Quality audit:** review terstruktur atas **aktivitas** quality management untuk membantu mengidentifikasi lesson learned guna memperbaiki performance
  - audit dapat dilakukan oleh pihak ketiga atau internal dan terjadwal atau sewaktu-waktu

## Quality Control

- **Pemantauan spesifik hasil proyek** untuk memastikan hasil sesuai dengan standar kualitas yang relevan dan dilakukan dengan mengidentifikasi peningkatan kualitas secara menyeluruh
- **membandingkan kinerja kualitas aktual dengan tujuan yang ditetapkan** dan menentukan tindakan yang tepat sebagai tindak lanjut
- **Output utama:**
  - pengukuran kontrol kualitas
  - validasi dan rekomendasi perbaikan cacat
  - update quality baseline dan project management plan
- **Quality improvement:** penerapan metode & alat untuk **menutup kesenjangan antara tingkat kualitas saat ini dan yang diharapkan** dengan memahami dan mengatasi kekurangan dan kekuatan sistem untuk meningkatkan, atau dalam beberapa kasus, merancang ulang proses proyek
  - Tujuan: menghilangkan pemborosan, kerugian, pengerjaan ulang, dan membuat proses kerja lebih efektif, efisien, dan sesuai
- **Outcome utama:**
  - **Acceptance decisions:** deskripsi untuk menerima/menolak produk/jasa yang diserahkan. Jika ditolak berarti perlu rework

- **Rework:** aksi terhadap item yang ditolak agar sesuai dengan kebutuhan, spesifikasi, atau harapan stakeholder
  - Rework bisa jadi sangat mahal, sehingga sangat penting sejak awal PM sudah melakukan quality planning dan quality assurance
- **Process adjustments:** memperbaiki atau mencegah problem kualitas lebih lanjut berdasarkan pengukuran kontrol kualitas

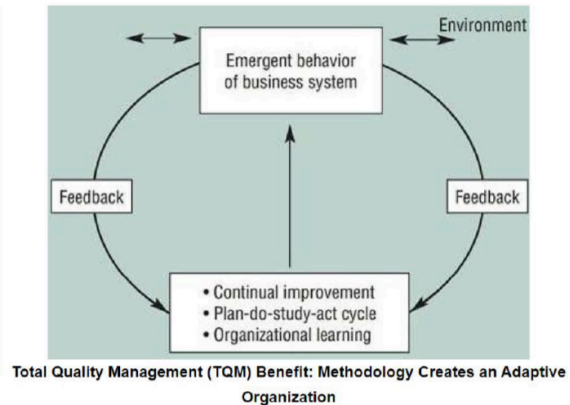
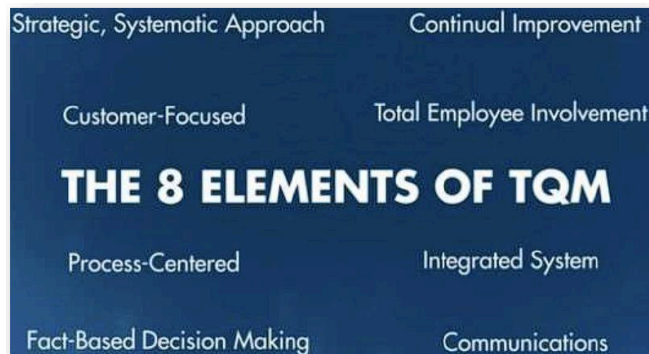
## Biaya untuk mencapai Kualitas

- Biaya kualitas = biaya kesesuaian + biaya ketidaksesuaian
  - biaya kesesuaian = mengirimkan produk yang memenuhi persyaratan dan kecocokan untuk digunakan
  - biaya ketidaksesuaian = mengambil tanggung jawab atas kegagalan atau tidak terpenuhinya harapan kualitas

## Tools dan Teknik Quality Control

- Seven basic tools for quality
  - Cause-and-effect diagram
  - Control chart
  - Checksheet
  - Scattered diagram
  - Histogram
  - Pareto chart
  - Flowchart
- Statistical sampling
- Six sigma
- Total quality management
  - Deming's theory
  - Juran
  - Crosby
  - Ishikawa
  - Taguchi
  - Feigenbaum
  - Malcolm Baldrige National Quality Award
  - ISO 9000
- Business process reengineering (BPR)

## Total Quality Management (TQM)



- Konsep dasar TQM:
  - Sistem manajemen untuk organisasi yang **berfokus pada pelanggan dan melibatkan semua karyawan dalam perbaikan berkelanjutan**
  - TQM menggunakan strategi, data, dan komunikasi yang efektif untuk **mengintegrasikan disiplin kualitas** ke dalam **budaya dan aktivitas** organisasi
  - Saat merencanakan dan menerapkan sistem TQM, tidak ada solusi yang cocok untuk setiap situasi atau tempat kerja
  - Enam konsep dasar TQM:
    - **Komitmen** dan keterlibatan **manajemen** untuk memberikan dukungan organisasi jangka panjang dari atas ke bawah
    - **Fokus** yang tak tergoyahkan pada **pelanggan**, baik secara internal maupun eksternal
    - **Keterlibatan** dan pemanfaatan efektif dari seluruh **tenaga kerja**
    - **Perbaikan berkelanjutan** dari proses bisnis dan produksi
    - Memperlakukan **pemasok** sebagai **mitra**
    - Menetapkan **ukuran kinerja** untuk proses-proses
- Manfaat TQM:
  - peningkatan kualitas, partisipasi karyawan, kerja sama tim, hubungan kerja, kepuasan pelanggan, kepuasan karyawan, produktivitas, komunikasi, profitabilitas, dan pangsa pasar

## Taguchi Method

- Taguchi menekankan perlunya program perbaikan kualitas berkelanjutan untuk mengurangi variasi karakteristik kinerja produk dari nilai targetnya

- Metodenya melibatkan eksperimen ekstensif dengan parameter produk dan proses divariasikan dalam matriks statistik uji
  - hasil uji dievaluasi untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang menghasilkan variasi paling sedikit
  - Uji juga menunjukkan parameter-parameter yang menyebabkan sebagian besar variasi, yang mengarah pada modifikasi desain dan perbaikan proses yang paling hemat

### Deming's 14 Points



- Deming mengadopsi siklus PDCA (Plan, Do, Check, Act)
- Model ini menyediakan kerangka kerja untuk perbaikan berkelanjutan dari suatu proses atau sistem
- 14 poinnya memberikan teori bagi manajemen untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan posisi kompetitif

### Tantangan Implementasi TQM

#### 1. Kurangnya komitmen manajemen

Harus ada komitmen manajemen yang substansial dalam hal waktu & sumber daya organisasi agar dikomunikasikan dengan jelas kepada seluruh personel

#### 2. Perencanaan tidak tepat

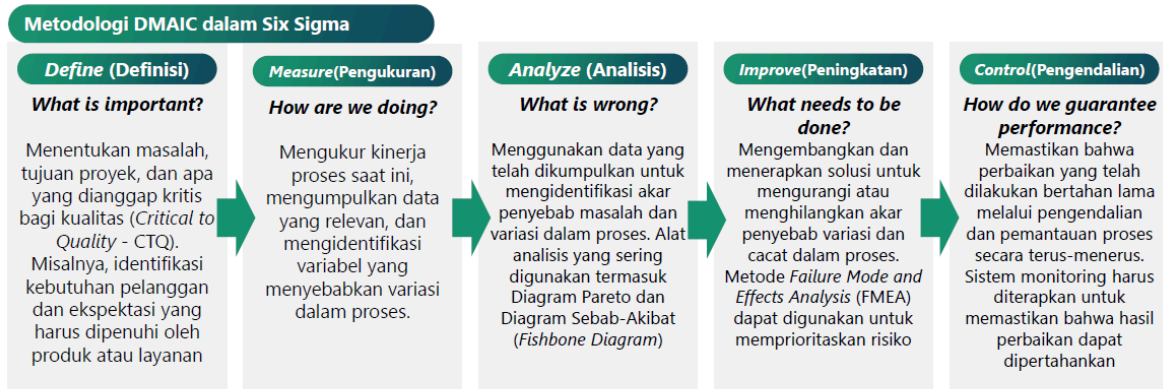
Komunikasi dua arah dari semua personel selama pengembangan rencana dan pelaksanaannya. Kepuasan pelanggan harus menjadi tujuan utama

3. **Struktur organisasi yang tidak kompatibel dan individu serta departemen yang terisolasi**  
Perlu dilakukan restrukturisasi dan penggunaan tim multifungsi
4. **Perhatian yang tidak memadai terhadap pelanggan internal dan eksternal**  
Memberikan akses langsung kepada orang yang tepat ke pelanggan untuk memahami kebutuhan dan harapan pelanggan yang terus berubah
5. **Ketidakmampuan mengubah budaya organisasi**  
Manajemen harus memahami dan memanfaatkan konsep dasar perubahan. Sangat sulit bagi sebuah organisasi untuk melakukan perubahan budaya
6. **Kurangnya pelatihan dan pendidikan berkelanjutan**  
Pelatihan dan pendidikan paling efektif ketika manajemen senior melakukan pelatihan mengenai prinsip-prinsip TQM secara berkelanjutan
7. **Teknik pengukuran yang tidak efektif dan kurangnya akses ke data & hasil**  
Harus dilakukan pengukuran efek dari ide perbaikan
8. **Penggunaan pemberdayaan dan kerja tim yang tidak memadai**  
Perlu adanya fasilitator dan pemberdayaan yang tepat untuk membuat keputusan yang mempengaruhi efisiensi proses mereka atau kepuasan pelanggan mereka
9. **Kegagalan untuk terus-menerus meningkatkan**  
Kurangnya perbaikan berkelanjutan terhadap proses, produk, dan/atau layanan akan membuat pemimpin pasar sekalipun tertinggal

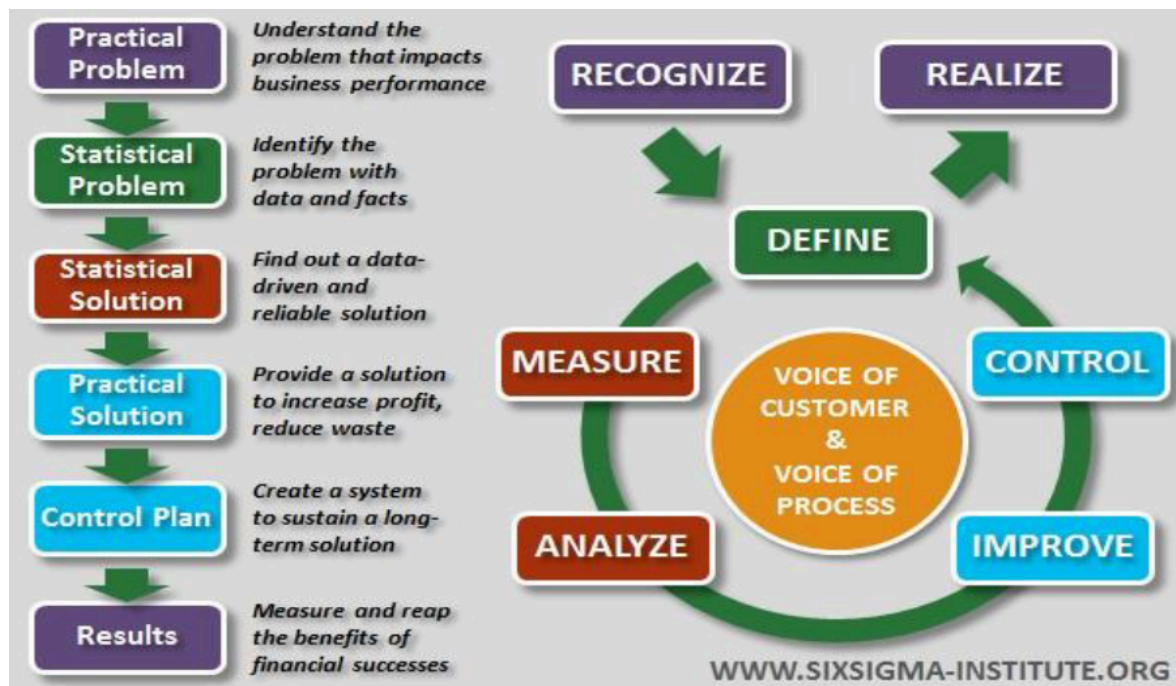
## **Six Sigma**

- **berfokus pada peningkatan kualitas** dengan **mengurangi variasi** dalam **proses produksi**. Nama "Six Sigma" berasal dari huruf Yunani  $\sigma$  yang mewakili standar deviasi dalam statistik (mengukur seberapa jauh data tersebar dari nilai rata-rata)





Pada level *Six Sigma*, variasi dalam proses akan menjadi sangat rendah, sehingga kemungkinan produk yang cacat sangat kecil

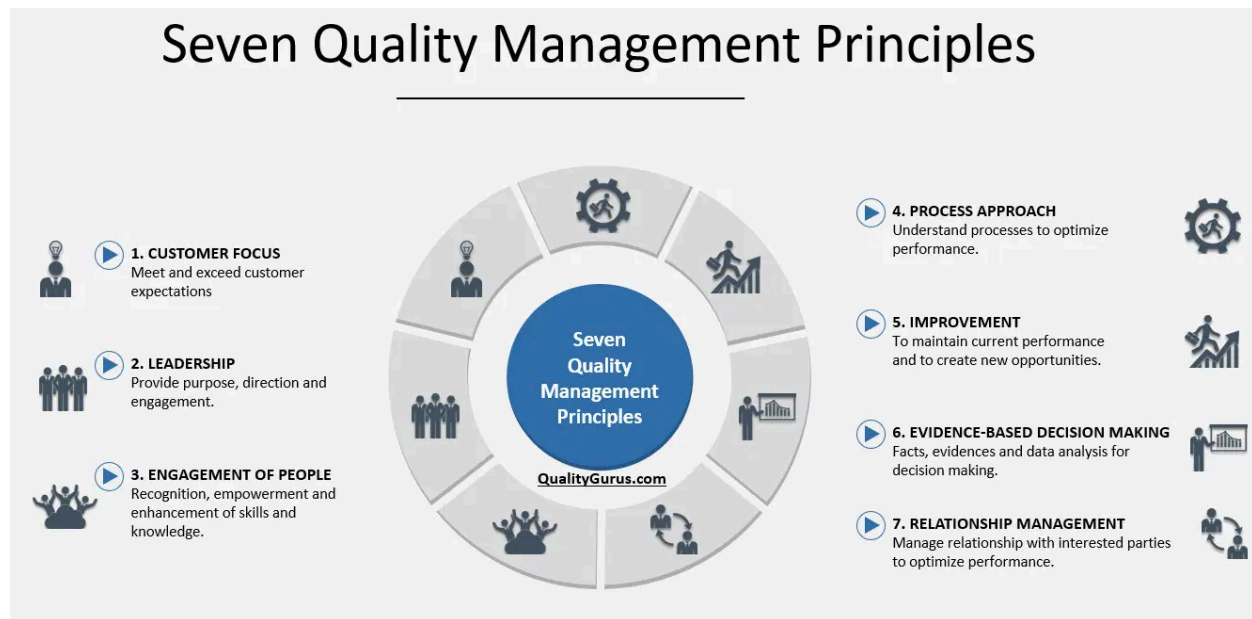


## ISO 9000

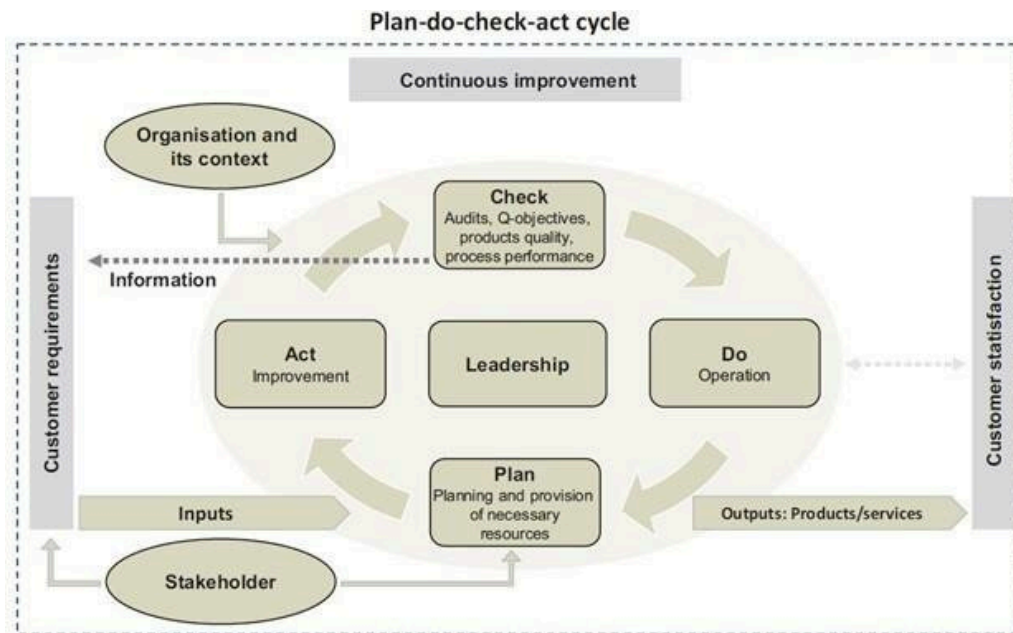
### Definisi ISO 9000

- ISO 9000 adalah **serangkaian** standar internasional yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization (ISO) yang menguraikan **persyaratan** untuk **sistem manajemen mutu**
- Sistem menyediakan **framework** untuk sistem manajemen mutu (quality management system/QMS)
- Standar ini berfungsi sebagai **panduan** umum bagi **organisasi** dalam **merancang, mengimplementasikan**, dan **memelihara sistem manajemen mutu** yang efektif

## Prinsip Manajemen Mutu ISO 9000



## Pendekatan PDCA (Plan-Do-Check-Act)



Standar ISO 9000 menggunakan pendekatan manajemen mutu yang berorientasi pada proses,

1. **Plan:** Merencanakan tujuan dan proses yang diperlukan
2. **Do:** Melaksanakan rencana tersebut

3. **Check:** Memantau dan mengukur proses terhadap kebijakan, tujuan, dan persyaratan
4. **Act:** Melakukan tindakan perbaikan jika diperlukan

### **Manfaat Implementasi ISO 9000**

- Meningkatkan kepercayaan pelanggan dan stakeholder
- Mencegah kegagalan proses dan kerugian akibat ketidaksesuaian produk atau layanan
- Memastikan dokumentasi sistem yang baik untuk memudahkan audit dan peningkatan kinerja berkelanjutan

### **Tantangan Implementasi ISO 9000**

- Menyesuaikan budaya organisasi dengan persyaratan ISO
- Memastikan keterlibatan penuh dari seluruh tingkat manajemen
- Mengelola dan memelihara dokumentasi secara konsisten & efektif

## **OHSAS 18001**

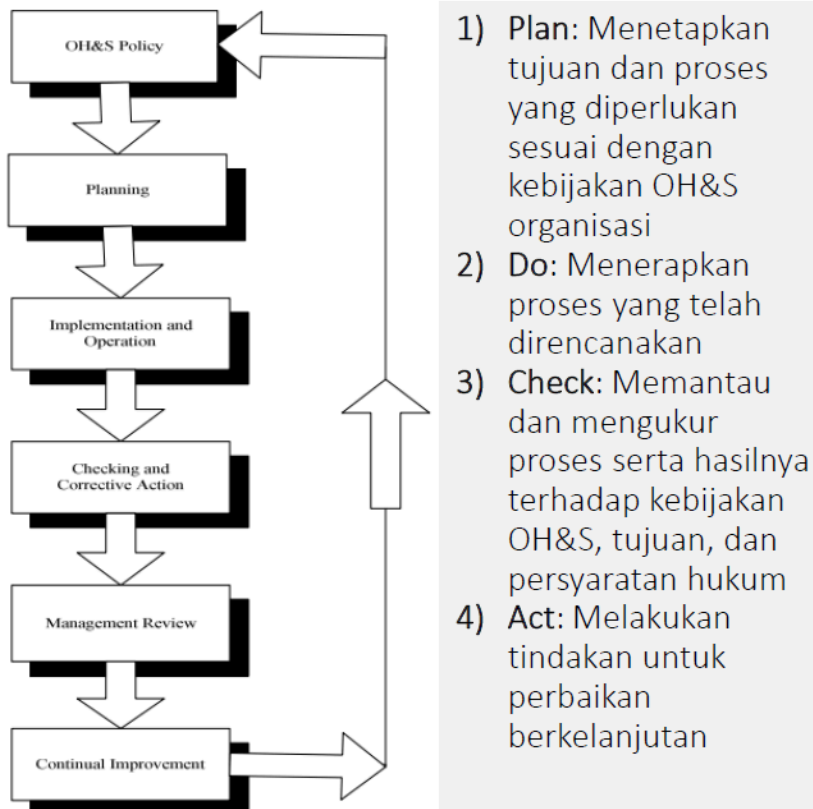
### **Definisi OHSAS 18001**

- OHSAS 18001 adalah standar internasional yang memberikan persyaratan untuk **sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja**
- Standar ini bertujuan untuk membantu organisasi dan mengontrol risiko OH&S dan meningkatkan kinerja K3 secara berkelanjutan

### **Prinsip OHSAS 18001**

- **Kepemimpinan dan komitmen manajemen:** Peran penting manajemen puncak dalam menetapkan kebijakan K3
- **Perencanaan:** identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan penetapan control
- **Pelaksanaan dan operasi:** pengelolaan operasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur K3
- **Pengecekan dan tindakan korektif:** pemantauan, pengukuran kinerja, dan audit internal untuk memastikan efektivitas sistem
- **Tinjauan manajemen:** penilaian berkala oleh manajemen untuk memastikan kesesuaian dan efektivitas sistem

## Pendekatan PDCA



## Penerapan OHSAS 18001 dalam Organisasi

- **Identifikasi bahaya dan penilaian risiko**
- **Perancangan kebijakan K3**
- **Penyediaan sumber daya**

## Manfaat OHSAS 18001

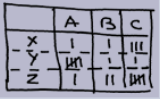
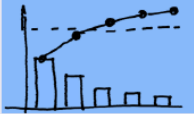
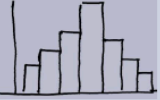
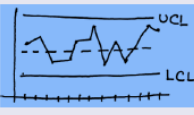
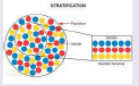
- Meningkatkan keselamatan di tempat kerja
- Mengurangi insiden dan kecelakaan kerja
- Memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku

## Tantangan penerapan OHSAS 18001

- Mengintegrasikan sistem K3 dengan sistem manajemen lainnya
- Memastikan keterlibatan semua level manajemen dan karyawan
- Menjaga dokumentasi yang sesuai dengan kompleksitas organisasi
- Seven basic tools for quality
- Seven basic tools for quality

## Seven Quality Control Tools

Tujuh alat dasar yang digunakan untuk memecahkan masalah kualitas dalam proses produksi

| Nama Tool                        | Ilustrasi                                                                           | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Check Sheet</b>               |    | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Check Sheets</i> adalah alat untuk mengumpulkan data secara sistematis di proses produksi.</li> <li>Data yang dikumpulkan kemudian diolah untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan.</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| <b>Pareto Diagram</b>            |    | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Pareto Charts</i> adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya kejadian dari yang paling sering hingga yang paling jarang</li> <li>Prinsip Pareto (80/20 Rule) menunjukkan bahwa 80% masalah sering kali disebabkan oleh 20% dari penyebab</li> <li>Diagram ini digunakan untuk memfokuskan upaya perbaikan pada masalah yang paling signifikan</li> </ul> |
| <b>Cause and Effect Diagrams</b> |    | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Cause and Effect Diagrams</i>, juga dikenal sebagai <i>Fishbone Diagram</i>, yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara penyebab dan akibat dalam masalah kualitas</li> <li>Alat ini membantu tim untuk menemukan akar penyebab dari suatu masalah dengan mengidentifikasi berbagai faktor yang mungkin mempengaruhinya</li> </ul>                                            |
| <b>Histograms</b>                |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Histogram adalah representasi grafis yang menunjukkan distribusi data dan frekuensi kejadian dalam suatu kumpulan data</li> <li>Histogram digunakan untuk memahami variasi dalam proses dan untuk memandu pengambilan keputusan yang berfokus pada perbaikan proses berkelanjutan</li> </ul>                                                                                                |
| <b>Control Chart</b>             |   | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Control Charts</i> digunakan untuk memantau stabilitas proses dari waktu ke waktu dengan membandingkan variabilitas proses terhadap batas kendali yang telah ditetapkan</li> <li>Diagram ini membantu dalam mendeteksi apakah suatu proses berada dalam kendali statistik atau memerlukan intervensi</li> </ul>                                                                          |
| <b>Scatter Diagrams</b>          |  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Scatter Diagrams</i> digunakan untuk menguji kekuatan dan jenis hubungan antara dua variabel</li> <li>Diagram ini menunjukkan hubungan positif, negatif, atau tidak ada hubungan antara variabel-variabel tersebut, yang berguna dalam analisis korelasi</li> </ul>                                                                                                                      |
| <b>Stratification</b>            |  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Stratification</i> adalah teknik untuk membagi dan mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori yang lebih kecil dan serupa</li> <li>Alat ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dengan memisahkan data berdasarkan karakteristik tertentu</li> </ul>                                                                                                             |